

 ISEL INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA	Área Departamental de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores Mestrado em Engenharia Informática, e de Computadores (MEIC) Computação Distribuída (Exame de Época Normal)	
16/01/2020	Nº _____ Nome: _____	Pág. 1 /2

1ª PARTE (SEM CONSULTA, DURAÇÃO: 45 minutos – 11 valores)

Nas seguintes perguntas, marque:

- ☐ Uma única resposta na opção que considera a mais correta
- ☐ Várias respostas nas opções que considere completamente corretas. Tenha em atenção que por cada resposta marcada erradamente, desconta 25% da cotação da questão.

Este semestre estas perguntas de escolha serão sempre de responder True ou False para todas as opções apresentadas.

1. **[1.0 val]** O Conceito de *Speedup* de um sistema pode ser definido como:
 - ☐ A capacidade de processamento do sistema num determinado tempo;
 - ☐ A velocidade de processamento do sistema quando se aumentam os recursos;
 - ☐ A melhoria da velocidade de execução do sistema, quando comparada com a velocidade de outro sistema similar com configuração e recursos diferentes
2. **[1.0 val]** As arquiteturas orientadas aos serviços (SOA) baseadas em *Webservices* SOAP têm as seguintes características:
 - ☐ As componentes disponibilizam contratos com operações e mensagens bem definidas;
 - ☐ As componentes disponibilizam um conjunto de rotas (URIs) de acesso a recursos em HTTP;
 - ☐ Cada mensagem usada para acesso às operações dos serviços pode ter duas partes. Uma parte que contém dados formatados de acordo com o contrato do serviço e outra parte que pode conter informação de controlo, por exemplo, tokens de segurança, rotas de endereçamento etc.
 - ☐ Os dados no corpo (*body*) das mensagens podem ser formatados em *plain-text*; JSON ou XML
3. **[1.0 val]** Implementar um algoritmo de exclusão mútua distribuído que envolva N participantes em máquinas diferentes, implica:
 - ☐ Garantir que só um dos N participantes pode estar na posse do *token* de acesso à região crítica;
 - ☐ Garantir que só um dos N participantes tem um papel especial para coordenar consensos;
 - ☐ Um elevado número de troca de mensagens que pode chegar $2^*(N-1)$ no caso de um algoritmo totalmente descentralizado;
 - ☐ Evitar que existam *deadlocks* por falha do participante que detém o *token* de acesso;
4. **[2.0 val]** Considere um sistema distribuído, constituído por 4 participantes (p_0, p_1, p_2, p_3), que utiliza comunicação por *multicast* fiável e um mecanismo baseado em relógios vetoriais que garante ordenação causal de mensagens.
 O estado dos relógios locais é: $p_0=[5,1,2,3]$; $p_1=[5,1,2,3]$; $p_2=[5,0,2,3]$; $p_3=[5,1,1,4]$. Considerando que p_0 vai enviar uma mensagem *multicast*, apresente qual o vetor de relógios que será enviado na mensagem e justifique o que acontecerá na receção dessa mensagem em p_1 , p_2 e p_3 .

(Continua no verso)

Algumas das questões seguintes teriam de ser revistas online ou eventualmente respondidas em papel e submetida a digitalização

5. **[2.0 val]** Descreva sucintamente, com eventual ajuda de um diagrama, como é possível implementar uma aplicação Cliente/Servidor com tolerância a falhas do servidor quando se usa um *middleware* de comunicação por grupos, por exemplo *Spread toolkit*, indicando como são tratadas as falhas.

6. **[2.0 val]** Nos algoritmos distribuídos de consenso existe normalmente a necessidade de eleição de um coordenador (*Leader*). Considerando o caso do algoritmo *Raft*, descreva sucintamente quais as responsabilidades e ações que o *Leader* realiza.

7. **[2.0 val]** Considere uma aplicação Cliente/Servidor com um contrato gRPC com as operações *Oper1* e *Oper2* indicadas de seguida. Apresente um diagrama de interação entre cliente e servidor na invocação das duas operações.

`rpc Oper1(Request) returns (Reply)`

`rpc Oper2(stream Request) returns (stream Reply)`

 ISEL INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA	Área Departamental de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores Computação Distribuída (Exame de Época Normal) Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores (MEIC)	
16/01/2020	2ª PARTE (COM CONSULTA, DURAÇÃO: 75 minutos – 9 valores) (Utilize folhas de exame)	
		Pág. 1 / 1

8. [3.0 val] Num sistema distribuído pretende-se implementar em gRPC um serviço de transferência (*upload/download*) de ficheiros com os seguintes requisitos:

- Dada a grande dimensão dos ficheiros, os mesmos têm de ser transferidos por blocos de dimensão máxima de 4Mbyte;
- Devido a possíveis falhas podem existir blocos perdidos pelo que a solução deve evitar que a simples falta de alguns blocos obrigue a iniciar toda a transferência, isto é, a solução deve suportar o conceito de retransmissão de blocos após a receção de um *acknowledge* negativo de um bloco.

Proponha o contrato (proto) do serviço e o esboço das classes que implementam o sistema, tanto do lado da aplicação cliente (inicia *upload/download*) como da aplicação servidora que armazena os ficheiros, indicando os pressupostos ou aspetos relevantes, usando uma notação do tipo comentário de código. Note que não é relevante o código funcional de leitura e escrita de ficheiros em disco.

Como no semestre não se fez prática com .NET Remoting, esta questão poderia eventualmente ser colocada como Java RMI

9. [3.0 val] Considere as seguintes interfaces para implementar uma aplicação Cliente/Servidor em .NET Remoting com os seguintes requisitos:

- O servidor, que implementa a interface **IBank**, faz a gestão de contas bancárias e notifica os clientes sobre os movimentos que ocorrem sobre uma conta;
- Uma conta (**Account**) tem o nome, número de conta e saldo atual;
- Uma aplicação cliente pode registar no servidor (**initNotifications**) um *handler* de *callback*, que implementa a interface **INotify**, para obter (**SaldoCorrente**) o estado corrente de uma conta, sempre que a mesma é movimentada;
- Os múltiplos clientes podem **movimentar** contas (depositar, creditar) consoante o valor (**value**) seja positivo ou negativo.

```
public interface INotify {
    void SaldoCorrente(Account acc)
}
public interface IBank {
    void initNotifications(INotify notif, Account acc);
    void movimentar(Account acc, float value);
}
```

Descreva as classes e respetivas características, tanto no cliente como no servidor, incluindo a classe **Account** e a justificação da opção por objetos *SAO SingleCall* ou *SAO Singleton*, os troços de código do cliente que pretende receber notificações sobre as contas N° 100 e N° 200 bem como o troço de código no servidor que permite notificar o cliente.

10. [3.0 val] Considere um sistema de processamento distribuído de textos de redes sociais com as seguintes características:

- Existem múltiplas aplicações que colecionam os textos e enviam cada palavra (máximo de 32 caracteres) para um conjunto de servidores replicados para efeito de balanceamento de carga;
- Quando cada servidor recebe uma palavra atualiza o número de ocorrências dessa palavra num repositório central, por exemplo uma Base de Dados relacional, permitindo fazer análises das palavras mais usadas nos textos das redes sociais.

Optando unicamente por um dos *middleware*, (*Tuple Spaces* ou *Google Pub/Sub*), apresente a arquitetura e os pressupostos que considere importantes de um sistema que permita realizar o processamento dos textos, descrevendo as vantagens/desvantagens do *middleware* escolhido.